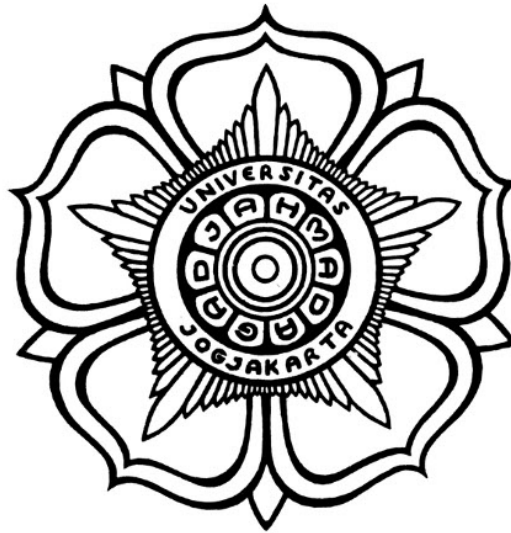


RAHASIAA

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Farhan Rizal Adristi
21/477893/TK/52647

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

RAHASIAA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Farhan Rizal Adristi
21/477893/TK/52647

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Adha Imam Cahyadi, Dr.Eng. Ir., S.T., M.Eng., IPM.
NIP 197911022008121001

F. Danang Wijaya, Prof. Dr.Eng. Ir., S.T., M.T., IPM.
NIP 197402261998031003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhan Rizal Adristi
NIM : 21/477893/TK/52647
Tahun terdaftar : 2021
Program : Sarjana
Program Studi : Teknik Elektro
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Farhan Rizal Adristi
21/477893/TK/52647

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuliskan kepada siapa skripsi ini dipersembahkan!

contoh

KATA PENGANTAR

Contoh: Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. siapa yaa yang telah
2. Orang 2 yang telah
3. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Catatan: setiap nama yang dituliskan boleh disertai dengan alasan berterima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	9
BAB III Metode Penelitian.....	10
3.1 Alat Tugas Akhir.....	10
3.2 Pemodelan Sistem	10
3.2.1 Model Sistem SPV	10
3.2.1.1 MPPT dan DC-DC <i>Boost Converter</i>	11
3.2.1.2 BESS	11
3.2.2 Model Inverter.....	13
3.2.2.1 Sinkronisasi	13
3.2.2.2 Kontrol Inverter	14
3.2.2.3 Filter LCL	14
3.2.3 Model Kontroler <i>Virtual Inertia</i>	15
3.2.4 Model Jaringan	16
3.2.4.1 Generator Sinkron	16
3.2.4.2 Saluran	16
3.2.4.3 Beban.....	16
3.3 Validasi model	17
3.3.1 Konfigurasi sistem dan SLD.....	17
3.3.2 Hasil Aliran Daya	17

3.3.2.1	<i>Baseline</i>	17
3.3.2.2	<i>Baseline</i> dengan SPV	18
3.4	Skenario Pengujian	18
3.4.1	Skenario Gangguan	18
3.4.2	Skenario Sistem	19
3.5	Metrik Evaluasi	19
BAB IV Hasil dan Pembahasan		21
4.1	Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2	21
4.1.1	Respon Kecepatan Rotor	21
4.1.2	Respon Sudut Rotor	22
4.1.3	Interpretasi Sistem	22
4.2	Perbandingan Skenario 2 dan Skenario 3	23
4.2.1	Dampak ke Kecepatan Rotor	23
4.2.2	Dampak ke Sudut Rotor	24
4.2.3	Interpretasi Sistem	25
4.3	Temuan Utama	25
4.3.1	Efek Dinamika Integrasi SPV	25
4.3.2	Kontribusi Inti dari <i>Virtual Inertia</i>	25
4.3.3	Keterbatasan <i>Virtual Inertia</i>	25
4.3.4	Dampak dari lokasi Gangguan	25
4.4	Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya	25
BAB V Tambahan (Opsional)		26
BAB VI Kesimpulan dan Saran		27
6.1	Kesimpulan	27
6.2	Saran	27
DAFTAR PUSTAKA		28
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4

L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook.....	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tabel Parameter MPPT dan DC-DC <i>Boost Converter</i>	11
Tabel 3.2	Tabel Parameter BESS	12
Tabel 3.3	Tabel Parameter Filter LCL	14
Tabel 3.4	Tabel Parameter Generator Sinkron	16
Tabel 3.5	Tabel Parameter Saluran	16
Tabel 3.6	Tabel Parameter Beban	17
Tabel 3.7	Tabel Hasil Aliran Daya pada <i>Baseline</i>	18
Tabel 3.8	Tabel Hasil Aliran Daya pada <i>Baseline dengan SPV</i>	19
Tabel 4.1	Tabel Hasil Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2.	23
Tabel 4.2	Tabel Hasil Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2.	25
Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Diagram Blok Simulink Sistem SPV	10
Gambar 3.2	Diagram Blok Simulink MPPT dan DC-DC <i>Boost Converter</i>	11
Gambar 3.3	Diagram Blok Simulink BESS	12
Gambar 3.4	Diagram Blok Simulink Inverter	13
Gambar 3.5	Diagram Blok Simulink PLL	13
Gambar 3.6	Diagram Blok Simulink Kontrol Inverter	14
Gambar 3.7	Diagram Blok Simulink Kontrol Virtual Inertia	15
Gambar 3.8	SLD Jaringan.....	17
Gambar 3.9	SLD Jaringan dari []	18
Gambar 4.10	Plot Kecepatan Rotor, Gangguan di Bus 1.....	21
Gambar 4.11	Plot <i>RoCoF</i> dari Gambar 4.10, Gangguan di Bus 1.	21
Gambar 4.12	Plot <i>FFT</i> Kecepatan Rotor dari Gambar 4.10, Gangguan di Bus 1.	22
Gambar 4.13	Plot Sudut Rotor, Gangguan di Bus 1.	22
Gambar 4.14	Plot Kecepatan Rotor, Gangguan di Bus 1: (a) Skenario 2; (b) Skenario 3	23
Gambar 4.15	Plot <i>RoCoF</i> dari Gambar 4.14, Gangguan di Bus 1.	24
Gambar 4.16	Plot <i>FFT</i> Kecepatan Rotor dari Gambar 4.14, Gangguan di Bus 1.	24
Gambar 4.17	Plot Sudut Rotor, Gangguan di Bus 1	25
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

K_P	=	Gain proporsional
K_I	=	Gain integral
θ	=	Sudut tegangan
δ	=	Sudut rotor generator
ω	=	Kecepatan rotor generator
$\Delta\delta$	=	Deviasi sudut rotor generator
$\Delta\omega$	=	Deviasi kecepatan rotor generator
ω_{SSE}	=	Steady state error kecepatan rotor generator
t_s	=	Settling time
f_d	=	Frekuensi teredam
ζ	=	Rasio redaman
RoCoF	=	Rate of Change of Frequency
AC	=	Alternating Current
DC	=	Direct Current
SPV	=	Solar Photovoltaic
MPPT	=	Maximum Power Point Tracking
BESS	=	Battery Energy Storage System
GFL	=	Grid-Following Inverter
PLL	=	Phase-Locked Loop
FFT	=	Fast Fourier Transform
VI	=	Virtual Inertia
VD	=	Virtual Damping

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sub-bab ini berisi uraian tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah (dari *paper* dan jurnal) dari permasalahan yang akan diteliti, alasan penelitian dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknik elektro:

"Peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus menyebabkan ketersediaan sumber energi yang semakin terbatas. Sumber energi terbarukan seperti solar dan angin menjadi solusi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, kapasitas produksi dan efisiensi dari sumber energi terbarukan masih sangat tergantung pada kondisi cuaca dan geografis. Oleh karena itu, perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien dan dapat memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan superkapasitor dalam menyimpan dan mengirimkan energi secara efisien dan memastikan ketersediaan energi listrik secara kontinu."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah ketersediaan sumber energi dan peningkatan konsumsi energi listrik yang terus menerus. Ini juga memperkenalkan solusi yang menjanjikan dari sumber energi terbarukan dan menjelaskan mengapa perlu adanya sistem penyimpanan energi yang efisien. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknik biomedis:

"Diagnosis dan pengobatan penyakit memerlukan integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Alat diagnostik tradisional seperti CT scan dan MRI memiliki resolusi yang tinggi dan dapat mengidentifikasi masalah pada tingkat sel, tetapi sering memerlukan banyak waktu dan biaya. Alat deteksi dini seperti tes darah dan urin memiliki biaya rendah dan mudah digunakan, tetapi sering kurang akurat dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang masalah medis. Oleh karena itu, penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keunggulan dari kedua jenis alat tersebut. Penelitian ini akan mengevaluasi kemampuan nanopartikel dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis medis."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah diagnostik dan pengobatan penyakit dan mempertimbangkan pentingnya integrasi informasi medis yang akurat dan terkini. Ini juga memperkenalkan kelemahan dari alat diagnostik tradisional dan deteksi dini dan menjelaskan mengapa penting untuk menemukan metode baru yang memadukan keung-

gulan dari kedua jenis alat tersebut. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

Contoh latar belakang penelitian untuk teknologi informasi:

"Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, penyimpanan data menjadi masalah yang semakin penting. Semakin banyak data yang diterima setiap hari, semakin penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa data mereka aman dan terlindungi. Pada saat yang sama, organisasi juga membutuhkan akses cepat dan efisien ke data mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Teknologi enkripsi kuantum baru-baru ini muncul sebagai solusi potensial untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dan proses enkripsi yang lebih cepat dibandingkan dengan teknologi enkripsi konvensional. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan teknologi enkripsi kuantum dalam sistem penyimpanan data cloud."

Latar belakang ini memperkenalkan masalah penyimpanan data dan mempertimbangkan pentingnya keamanan data. Ini juga memperkenalkan teknologi enkripsi kuantum sebagai solusi potensial dan menjelaskan mengapa evaluasi teknologi ini penting bagi bidang teknologi informasi. Latar belakang ini memberikan dasar yang kuat bagi perumusan masalah dan tujuan penelitian, memastikan bahwa hasil penelitian memiliki relevansi dan signifikansi bagi bidang terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Sub-bab ini berisi poin-poin yang menjelaskan masalah atau isu yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Ini mencakup formulasi masalah yang jelas dan spesifik dan mempertimbangkan latar belakang dan deskripsi masalah yang terkait yang tertulis dalam latar belakang pada sub-bab sebelumnya. Perumusan masalah yang baik akan membantu menentukan fokus penelitian dan memberikan dasar untuk tujuan dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian, perumusan masalah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian berguna dan relevan untuk masalah yang diteliti.

Jika rumusan masalah lebih dari 1, maka ditulis dengan format *list*. Contoh sebagai berikut:

1. Rumusan masalah 1.
2. Rumusan masalah 2.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknik Elektro**:

"Bagaimana memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan efisiensi penghematan energi dalam sistem pencahayaan rumah tangga dengan menggunakan teknologi kontrol otomatis. Ini juga mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya penghematan energi dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik elektro.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknik Biomedis**:

"Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada perbaikan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknik biomedis.

Contoh perumusan masalah untuk **Teknologi Informasi**:

"Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?"

Perumusan masalah ini jelas dan spesifik dan menentukan fokus penelitian pada peningkatan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud dengan menggunakan teknologi enkripsi kuantum. Ini mempertimbangkan latar belakang tentang pentingnya keamanan data dan memberikan solusi praktis melalui implementasi teknologi. Perumusan masalah ini memberikan dasar yang kuat untuk tujuan dan hipotesis penelitian dan memastikan bahwa hasil penelitian akan berguna bagi bidang teknologi informasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi Teknik (TE, TB, TIF) adalah menentukan sasaran atau target yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian bisa beragam sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, topik penelitian, dan permasalahan yang akan dicari solusinya.

Tujuan perlu disinkronkan dengan rumusan masalah. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan. Berikut ini adalah contoh tujuan dari rumusan masalah "Bagaimanakan memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis?"

1. Memodelkan sistem pencahayaan rumah tangga;
2. Mendesain sistem kontrol otomatis untuk sistem pencahayaan rumah tangga.

Catatan: Tujuan penelitian dalam skripsi bidang teknik harus jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Berikut ini adalah contoh detail tujuan untuk masing-masing prodi di DTETI:

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Elektro:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah “perbaikan efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga melalui implementasi teknologi kontrol otomatis”:

1. Menganalisis tingkat efisiensi energi pada sistem pencahayaan rumah tangga sebelum dan setelah implementasi teknologi kontrol otomatis.
2. Mengukur pengurangan biaya listrik setelah implementasi teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan rumah tangga.
3. Menunjukkan bagaimana teknologi kontrol otomatis dapat memperbaiki efisiensi penghematan energi pada sistem pencahayaan rumah tangga.
4. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna rumah tangga melalui penggunaan teknologi kontrol otomatis pada sistem pencahayaan.
5. Menjelaskan bagaimana implementasi teknologi kontrol otomatis mempengaruhi kualitas cahaya dan faktor-faktor lain dalam sistem pencahayaan rumah tangga.
6. Membandingkan efisiensi energi dan biaya pada sistem pencahayaan rumah tangga dengan teknologi kontrol otomatis dan sistem manual.
7. Menunjukkan implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian bagi rumah tangga dan lingkungan.

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknik Biomedis:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana memperbaiki akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI":

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.
2. Menilai efektivitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
3. Menentukan metode pemindaian ultrasonografi berbasis AI yang paling efektif dalam meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara.
4. Menilai keamanan dan tolerabilitas teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dalam deteksi kanker payudara.
5. Membandingkan akurasi deteksi kanker payudara dengan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dengan metode deteksi lainnya.
6. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI dapat digunakan sebagai metode deteksi kanker payudara yang lebih efektif dan akurat.
7. Meningkatkan akurasi deteksi kanker payudara dengan menggunakan teknologi pemindaian ultrasonografi berbasis AI.

Contoh Tujuan Penelitian Skripsi Teknologi Informasi:

Berikut adalah beberapa contoh tujuan penelitian untuk penelitian dengan tema "Bagaimana meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud melalui implementasi teknologi enkripsi kuantum?":

1. Menilai efektivitas implementasi teknologi enkripsi kuantum dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
2. Menentukan metode enkripsi kuantum yang paling efektif dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
3. Membandingkan efisiensi enkripsi kuantum dengan metode enkripsi lainnya dalam meningkatkan keamanan data pada sistem penyimpanan cloud.
4. Menilai keamanan dan stabilitas sistem penyimpanan data cloud setelah implementasi teknologi enkripsi kuantum.
5. Menyediakan bukti ilmiah untuk menunjukkan bahwa implementasi teknologi enkripsi kuantum dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem penyimpanan data cloud.
6. Mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan dalam implementasi teknologi enkripsi kuantum pada sistem penyimpanan data cloud.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian teknik adalah pembatasan atau definisi yang menentukan lingkup dan ruang lingkup suatu penelitian dalam bidang teknik. Ini membantu membatasi masalah dan isu yang akan diteliti, menentukan metode dan teknik penelitian, membatasi populasi dan sampel, dan membatasi variabel dan hipotesis yang akan diuji. Batasan penelitian juga mencakup keterbatasan dan hambatan yang mungkin timbul selama proses penelitian. Tujuan utama dari batasan penelitian teknik adalah membuat penelitian terfokus dan terarah, serta memastikan hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dan masalah teknik secara efektif dan akurat.

Batasan penelitian dapat ditulis dengan format *list*. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Batasan 1.
2. Batasan 2.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh apabila skripsi telah selesai dilakukan. Manfaat skripsi pada umumnya berbentuk daftar. Manfaat pene-

litian dapat berupa manfaat bagi dunia akademik dan atau masyarakat.

1. Enum 1
 - Coba 1
 - Coba 2
2. Enum 2

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis di setiap bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab. Contoh:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Bab II berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Dan seterusnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

BAB III

METODE PENELITIAN

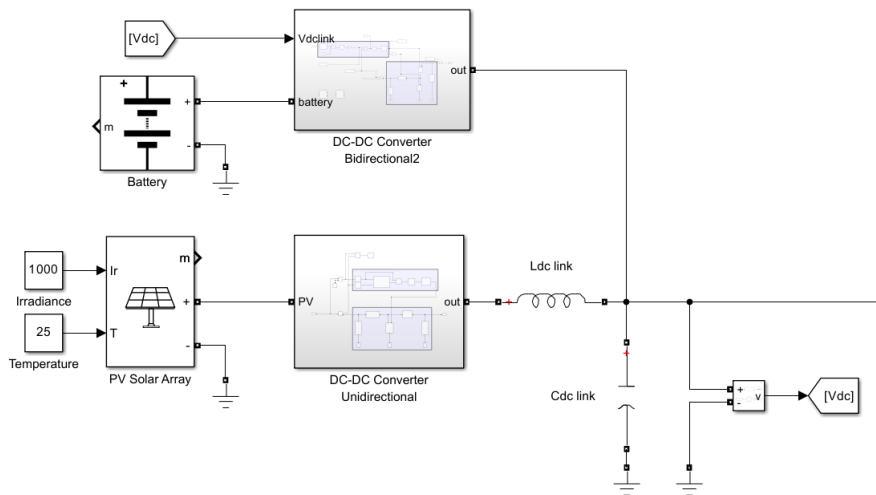
3.1 Alat Tugas Akhir

Penelitian ini berbasis model yang disusun dan disimulasikan di perangkat lunak MATLAB versi 2024a, khususnya menggunakan skrip pemrograman dan Simscape pada Simulink. Simscape mencakup pustaka *Specialized Power System* untuk pemodelan sistem tenaga listrik dan elektronika daya berdasarkan bentuk nyata.

3.2 Pemodelan Sistem

3.2.1 Model Sistem SPV

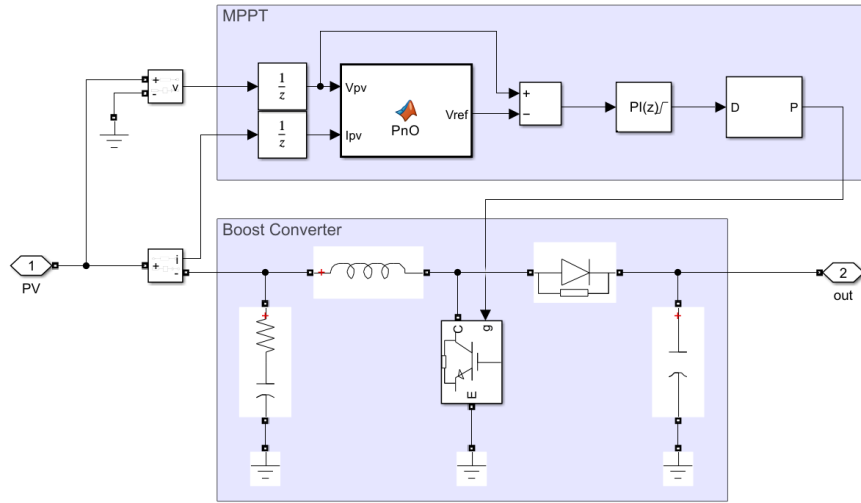
Sistem SPV terdiri dari *solar array* yang tersusun seri dan paralel dari banyak sel surya dan DC-DC *Boost Converter* yang dikendalikan oleh MPPT untuk menentukan titik daya maksimum. Selain itu terdapat kapasitor DC link, serta inverter 3 fasa. *Solar array* menghasilkan tegangan DC sampai ke DC link. DC link akan dijaga tegangannya oleh BESS, yang terdiri dari baterai dan *Bidirectional DC-DC Buck-Boost Converter*. Lalu, inverter akan mengubah tegangan DC menjadi AC yang sinkron dengan jaringan.



Gambar 3.1. Diagram Blok Simulink Sistem SPV

Dalam penelitian ini, iradiasi matahari dan temperatur dianggap konstan sebesar 1 kW/m^2 dan 25°C karena fokus penelitian berada pada analisis stabilitas transien. Maka dari itu, daya keluaran dari sistem SPV ditentukan pada titik operasi $1,5 \text{ MW}$ sebagai referensi daya inverter dari *rating* daya maksimal 2 MW selama simulasi berlangsung. Selain itu, konverter DC-DC dan Inverter disimulasikan dengan model *detailed switching*.

3.2.1.1 MPPT dan DC-DC *Boost Converter*



Gambar 3.2. Diagram Blok Simulink MPPT dan DC-DC *Boost Converter*

MPPT menggunakan algoritma Perturb and Observe (P&O) akan terus melakukan iterasi untuk mencari titik daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh *solar array* berdasarkan kombinasi nilai tegangan dan arus dari *solar array*. P&O memberikan referensi tegangan untuk mengontrol *switching* DC-DC *Boost Converter*.

$$e_{V,PV} = V_{PV} - P\&O(V_{PV}, I_{PV}) \quad (3-1)$$

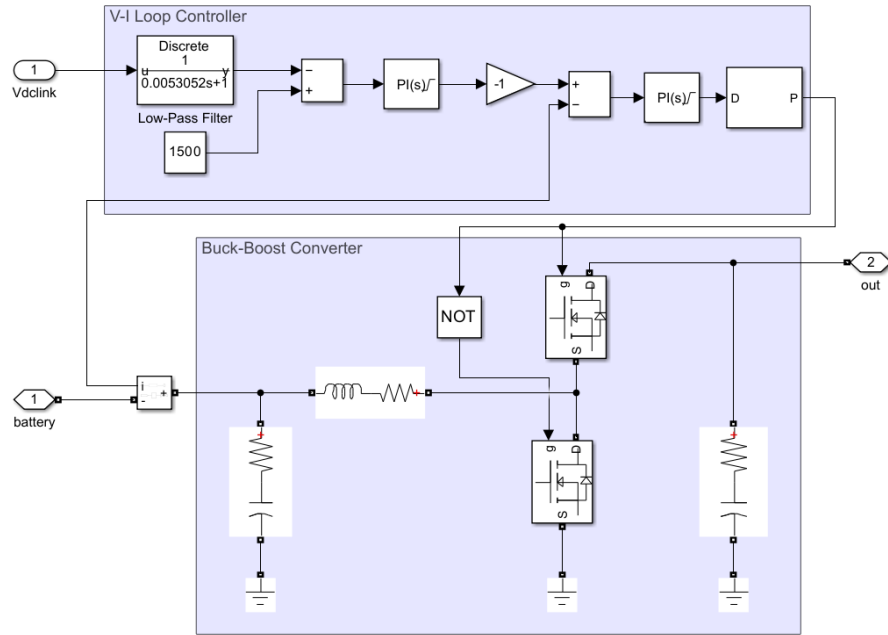
$$u_{ref,PV} = K_{P,PV}e_{V,PV} + K_{I,PV} \int e_{V,PV}dt \quad (3-2)$$

Tabel 3.1. Tabel Parameter MPPT dan DC-DC *Boost Converter*

Parameter	Nilai	Satuan
P_{PV}	2	MW
V_{PV}	0,9 - 1	kV
$V_{DC,link}$	1,5	kV
L	16,13	mH
C	94,8	mF

3.2.1.2 BESS

BESS berperan sebagai sumber daya tambahan untuk menjaga keseimbangan daya pada DC *link*. Ketidakseimbangan daya yang disebabkan karena adanya perbedaan antara daya keluaran *solar array* dan referensi daya inverter dapat menyebabkan tegangan DC *link* berubah, yang dapat mempengaruhi kinerja dan kestabilan inverter. BESS akan menyuplai atau menyerap daya aktif dengan cepat selama terdapat deviasi tegangan DC *link* dari nilai nominalnya.



Gambar 3.3. Diagram Blok Simulink BESS

Baterai pada BESS dimodelkan dengan tipe *lead-acid*. Konverter memungkinkan aliran daya 2 arah, sehingga baterai dapat melakukan *charging* ataupun *discharging* sesuai kebutuhan berdasarkan status deviasi tegangan DC link.

$$e_{V,dclink} = V_{DC,link} - 1500 \quad (3-3)$$

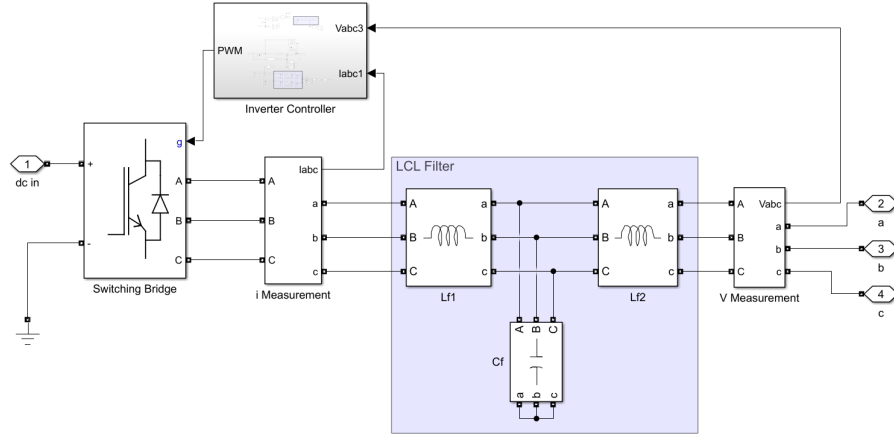
$$i_{ref,BESS} = K_{P,BESS} e_{V,dclink} + K_{I,BESS} \int e_{V,dclink} dt \quad (3-4)$$

$$e_{i,bat} = i_{ref,BESS} - i_{bat} \quad (3-5)$$

$$i_{ref,bat} = K_{P,bat} e_{i,bat} + K_{I,bat} \int e_{i,bat} dt \quad (3-6)$$

Tabel 3.2. Tabel Parameter BESS

Parameter	Nilai	Satuan
Q_{bat}	2	kAh
V_{bat}	750	V
$R_{bat,int}$	20	mΩ
L	1,9	mH
C_{buck}	1,3	mF
C_{boost}	66,7	mF

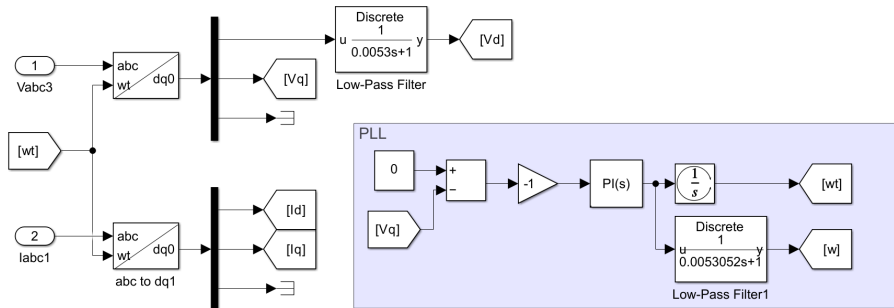


Gambar 3.4. Diagram Blok Simulink Inverter

3.2.2 Model Inverter

Inverter 3 fasa dimodelkan sebagai *grid-following (GFL)* dengan topologi *full-bridge*. Inverter bertugas untuk mengubah tegangan $1, 5 \text{ kV}_{DC}$ menjadi $800 \text{ V}_{AC, peak-peak}$ yang kemudian dinaikkan tegangannya menjadi $345 \text{ kV}_{AC, peak-peak}$ agar sesuai dengan level tegangan jaringan.

3.2.2.1 Sinkronisasi



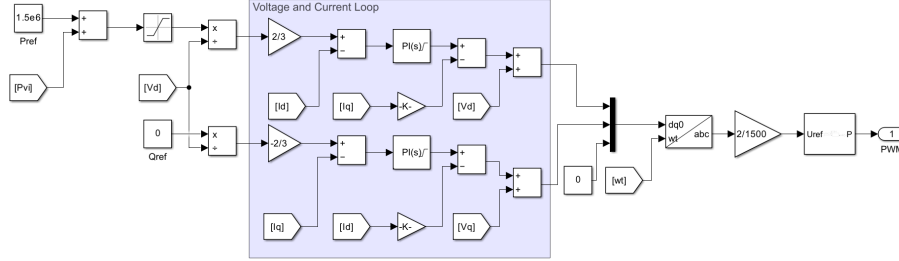
Gambar 3.5. Diagram Blok Simulink PLL

Inverter disinkronkan dengan jaringan menggunakan PLL. Kemudian, untuk menyederhanakan sistem kontrol, sinyal AC (sumbu abc) yang didapat dari sensor di jaringan, akan ditransformasikan menggunakan transformasi Park untuk mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC (sumbu dq) pada tegangan maupun arus, sehingga akan mendapatkan 4 variabel V_d , V_q , i_d , dan i_q . V_d merepresentasikan tegangan puncaknya, sedangkan V_q akan dimanfaatkan oleh PLL dalam sinkronisasi untuk menyamakan fasa antara inverter dengan jaringan. PLL juga nantinya akan digunakan untuk kontrol virtual inertia sebagai sensor frekuensi.

$$\omega_{PLL} = K_{P,PLL}V_q + K_{I,PLL} \int V_q dt \quad (3-7)$$

$$\theta_{PLL} = \int \omega_{PLL} dt = \omega_{PLL} t \quad (3-8)$$

3.2.2.2 Kontrol Inverter



Gambar 3.6. Diagram Blok Simulink Kontrol Inverter

Menggunakan persamaan dari [] pada persamaan 3-9 dan 3-10, tegangan dan arus dapat dikontrol agar daya keluaran akan menyesuaikan dengan referensi daya aktif dan reaktif yang diberikan. i_d berperan untuk mengontrol daya aktif, sedangkan i_q mengontrol daya reaktif. P_{VI} pada gambar 3.6 adalah daya akibat virtual inertia yang akan dijelaskan pada bagian 3.2.3.

$$\begin{aligned} i_{d,ref} &= \frac{2}{3} \frac{P_{ref} + P_{VI}}{V_d} \\ i_{q,ref} &= -\frac{2}{3} \frac{Q_{ref}}{V_d} \end{aligned} \quad (3-9)$$

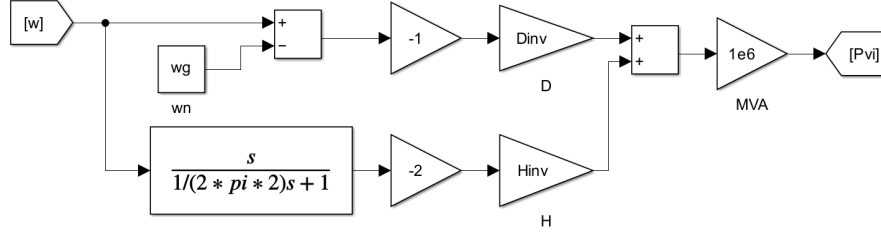
$$\begin{aligned} V_{d,ref} &= PI(i_{d,ref} - i_d) - 2i_q\omega_n L_{inv} + V_d \\ V_{q,ref} &= PI(i_{q,ref} - i_q) - 2i_d\omega_n L_{inv} + V_q \end{aligned} \quad (3-10)$$

3.2.2.3 Filter LCL

Pada Gambar 3.4, terdapat filter LCL yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Filter LCL yang merupakan bagian dari LPF digunakan untuk meredam komponen harmonik dari *switching* sehingga sinyal keluaran berupa sinusoidal yang lebih bersih dari distorsi.

Tabel 3.3. Tabel Parameter Filter LCL

Parameter	Nilai	Satuan
ω_n	314,16	rad/s
L	14,13	mH
C	22,4	μF



Gambar 3.7. Diagram Blok Simulink Kontrol Virtual Inertia

3.2.3 Model Kontroler *Virtual Inertia*

Virtual Inertia membuat inverter berperilaku seperti generator sinkron yang secara alami mempunyai redaman dan inersia. *Virtual Inertia* dapat merespon perubahan frekuensi pada grid melalui PLL dalam bentuk perubahan daya aktif yang cepat. Redaman dan inersia total pada jaringan akan meningkat sebagai hasil dari kontribusi *Virtual Inertia* pada inverter.

Berdasarkan persamaan ayunan persamaan 3-11, nilai koefisien redaman (D) dan konstanta inersia (H) juga dapat diimplementasikan ke inverter dalam bentuk penguatan terhadap deviasi dan perubahan frekuensi. Maka dari itu, bisa didapatkan persamaan untuk menghitung daya akibat *virtual inertia* seperti pada persamaan 3-14.

$$2H \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - D(\omega - \omega_n) \quad (3-11)$$

Definisikan $\Delta P = P_m - P_e$, lalu pindah ruas

$$\Delta P = 2H \frac{d\omega}{dt} + D(\omega - \omega_n) \quad (3-12)$$

Pada virtual inertia, inverter memberikan daya kompensasi yang arahnya melawan perubahan frekuensi, maka

$$P_{VI} = -\Delta P \quad (3-13)$$

$$P_{VI} = -2H_{virt} \frac{d\omega}{dt} - D_{virt}(\omega - \omega_n) \quad (3-14)$$

Sehingga, referensi daya aktif pada inverter akan menjadi

$$P_{ref} = P_{ref,0} + P_{VI} \quad (3-15)$$

$$P_{ref} = P_{ref,0} - 2H_{virt} \frac{d\omega}{dt} - D_{virt}(\omega - \omega_n) \quad (3-16)$$

Referensi daya aktif pada kontroler inverter dibatasi oleh *rating* daya inverter. Pembacaan frekuensi dari PLL beserta turunannya dilewatkan LPF untuk menghilangkan *noise* untuk mengurangi risiko kesalahan pada kontroler.

Pada pemodelan *virtual inertia* ini, nilai parameter redaman virtual (D_{virt}) dan konstanta inersia virtual (H_{virt}) ditentukan nilainya adalah 1 p.u. dan 2 s. Sedangkan nilai konstanta waktu pada LPF adalah 0,08 s. Konstanta waktu pada LPF juga harus diperhatikan untuk menghindari respon yang terlalu lambat.

3.2.4 Model Jaringan

Jaringan terdiri dari 3 bus, masing-masing bus terdapat generator sinkron dan beban. Bus 3 dianggap sebagai *slack bus*. Bus dihubungkan dengan saluran ke kedua bus lainnya.

3.2.4.1 Generator Sinkron

Generator sinkron pada penelitian ini akan menggunakan model orde 2 yang dioperasikan di titik operasi tertentu. Ketiga generator mempunyai basis daya yang sama, yaitu 1 MVA. 3 Generator akan dipasang di 3 titik bus yang berbeda.

Tabel 3.4. Tabel Parameter Generator Sinkron

G_i	$P_m (pu)$	$D (pu)$	$H (pu)$	$x'_d (pu)$
1	2,49	10	7	$j0,088$
2	4,21	10	8	$j0,050$
3	8,20	10	12	$j0,015$

3.2.4.2 Saluran

Pada model ini, hanya ada kontribusi reaktansi pada saluran. Sehingga dianggap *lossless*, yang berarti tidak ada resistansi di sepanjang saluran.

Tabel 3.5. Tabel Parameter Saluran

From bus	To bus	$X (pu)$
1	2	$j0,4600$
1	3	$j0,2600$
2	3	$j0,0806$

3.2.4.3 Beban

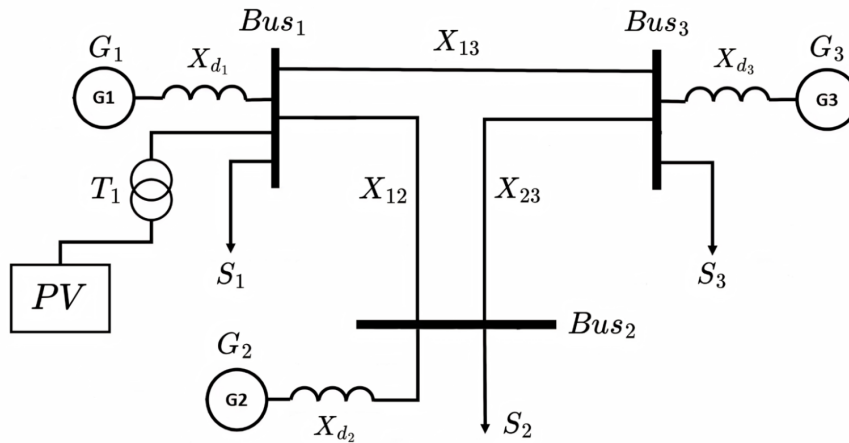
Beban diasumsikan sebagai beban konstan PQ dengan komponen resistif dan induktif, yang berarti beban akan menyerap daya aktif dan reaktif senilai titik operasi yang sudah ditentukan.

Tabel 3.6. Tabel Parameter Beban

$S_{i,load}$	P (pu)	Q (pu)
1	1,5	$j0,4600$
2	1,0	$j0,2600$
3	12,4	$j0,0806$

3.3 Validasi model

3.3.1 Konfigurasi sistem dan SLD



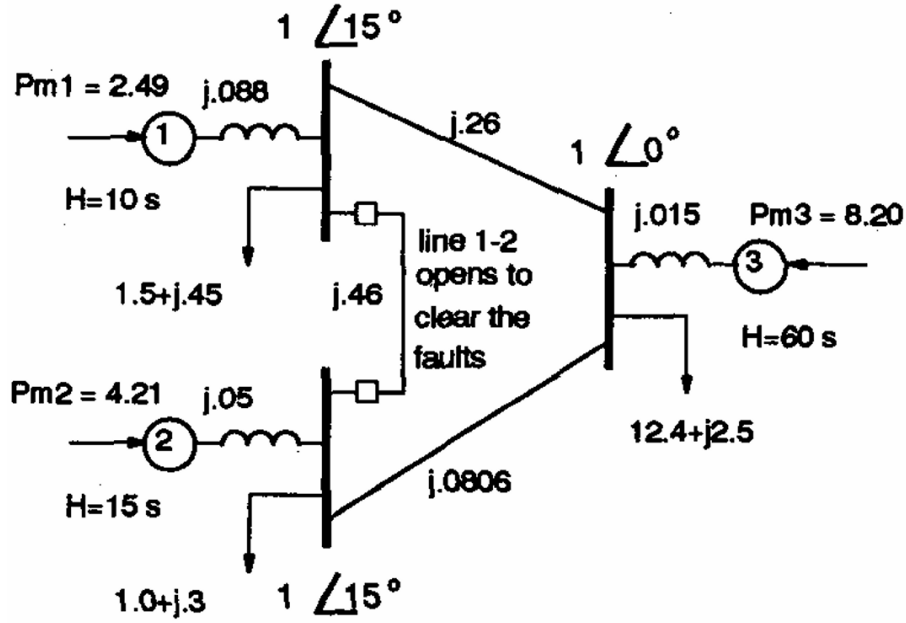
Gambar 3.8. SLD Jaringan

Model pada gambar 3.8 akan digunakan sebagai *baseline* penelitian. Model tersebut adalah hasil modifikasi dari [] yang merupakan studi kasus IEEE 3 bus, dengan modifikasi nilai konstanta redaman dan inersia alami pada generator untuk menonjolkan kontribusi *virtual inertia* pada inverter. Model ini telah digunakan di beberapa penelitian sebelumnya untuk menganalisis stabilitas transien, contohnya []. Model yang sederhana tetapi cukup lengkap, serta bisa menunjukkan fenomena interaksi *multi-machine*.

3.3.2 Hasil Aliran Daya

3.3.2.1 Baseline

Model *baseline* yang telah disusun kemudian dianalisis aliran daya, lalu dibandingkan dengan hasil aliran daya dari []. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang disusun sudah benar dan sesuai dengan kondisi operasi yang diinginkan. Dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan Tabel 3.7 bahwa hasil aliran daya dari model yang disusun sesuai dengan referensi, sehingga model sudah valid untuk digunakan pada analisis selanjutnya.



Gambar 3.9. SLD Jaringan dari []

Tabel 3.7. Tabel Hasil Aliran Daya pada *Baseline*

	P (pu)	Q (pu)	V_{mag} (pu)	V_{ang} (°)	E' (pu)	$\delta_{0,rotor}$ (°)
G_1	2,49	0,580	1	14,9415	1,0736	26,71770
$S_{1,load}$	1,50	0,450	1	14,9415	-	-
G_2	4,21	0,722	1	14,9860	1,0573	26,47020
$S_{2,load}$	1,00	0,300	1	14,9860	-	-
G_3	8,20	3,052	1	0	1,0530	6,70815
$S_{3,load}$	12,40	2,500	1	0	-	-

3.3.2.2 *Baseline* dengan SPV

Jaringan *baseline* kemudian akan diberikan injeksi sistem SPV. Hal tersebut akan menghasilkan titik operasi baru. Untuk analisis aliran daya pada kasus ini, SPV dimodelkan sebagai beban negatif PQ. Hasil aliran daya yang baru dapat dilihat pada tabel 3.8. Karena sistem SPV terhubung di bus 1, maka diasumsikan titik operasi injeksi daya aktif dari generator 1 akan berkurang sebesar titik operasi daya keluaran sistem SPV.

3.4 Skenario Pengujian

3.4.1 Skenario Gangguan

Skenario gangguan digunakan untuk simulasi uji stabilitas transien adalah hubungan singkat simetris 3 fasa di ketiga bus yang dilakukan secara bergantian. Resistansi hubungan singkat diasumsikan sebesar $1 \text{ m}\Omega$. Gangguan terjadi saat $t = 0,1 \text{ s}$, dengan durasi gangguan 20 ms.

Tabel 3.8. Tabel Hasil Aliran Daya pada *Baseline dengan SPV*

	P (pu)	Q (pu)	V_{mag} (pu)	V_{ang} (°)	E' (pu)	$\delta_{0,rotor}$ (°)
G_1	0,998	0,5794	1	14,9415	1,0547	19,71820
$S_{1,load}$	1,500	0,450	1	14,9415	-	-
SPV_{inv}	1,492	$6,069 \cdot 10^{-4}$	1	14,9415	-	-
G_2	4,210	0,722	1	14,9860	1,0573	26,47020
$S_{2,load}$	1,000	0,300	1	14,9860	-	-
G_3	8,200	3,052	1	0	1,0530	6,70815
$S_{3,load}$	12,400	2,500	1	0	-	-

$$\text{kondisi sistem:} \begin{cases} \text{pra gangguan} & , t < 1 \text{ s} \\ \text{saat gangguan} & , 1 \leq t \leq 1,02 \text{ s} \\ \text{pasca gangguan} & , t > 1,02 \text{ s} \end{cases}$$

3.4.2 Skenario Sistem

Pada penelitian ini, sistem akan dibedakan menjadi 3 skenario berbeda untuk melihat pengaruh dari sistem SPV pada jaringan.

1. Skenario 1: *Baseline*
2. Skenario 2: *Baseline* + SPV tanpa kontrol VI
3. Skenario 3: *Baseline* + SPV dengan kontrol VI

Berdasarkan 3 skenario di atas, akan dilakukan 2 pembahasan utama, yaitu perbandingan antara skenario 1 dengan skenario 2 untuk melihat pengaruh dari sistem SPV pada jaringan, serta perbandingan antara skenario 2 dengan skenario 3 untuk melihat pengaruh dari kontrol VI pada sistem SPV dan jaringan.

3.5 Metrik Evaluasi

Metrik evaluasi dalam konteks ini adalah variabel dari sistem yang diambil untuk merepresentasikan performa stabilitas transien sistem. Sistem dievaluasi pada masa pemulihan gangguan, beberapa saat setelah gangguan tersebut dibersihkan, yaitu pada $t > 1,1$ s. Metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. *Overshoot* Kecepatan rotor, $\Delta\omega_{max,i}$ (p.u.): nilai deviasi maksimum kecepatan rotor generator i relatif terhadap kecepatan nominalnya 1 p.u..
2. *Steady State Error* Kecepatan Rotor, $\Delta\omega_{ss,i}$ (p.u.): nilai deviasi kecepatan rotor generator i relatif terhadap kecepatan nominalnya 1 p.u. pada kondisi steady state

setelah gangguan dibersihkan.

3. *Settling Time* Osilasi Kecepatan Sudut Rotor, $t_{s,i}$ (s): waktu yang dibutuhkan untuk osilasi kecepatan rotor generator i kembali stabil ke nilai nominal dengan toleransi kestabilan 0,5%.
4. RoCoF (*Rate of Change of Frequency*), $\dot{f}_{max,i}$ (Hz/s): nilai maksimum dan minimum dari laju perubahan frekuensi rotor generator i . Diambil dari puncak pada plot turunan frekuensi.
5. Frekuensi Teredam Osilasi Kecepatan Rotor, $f_{d,i}$ (Hz): frekuensi osilasi yang telah teredam. Frekuensi ini dapat diestimasi dengan pendekatan FFT, lalu diambil frekuensi kritis, dalam konteks sistem tenaga listrik adalah frekuensi terendah yang dominan pada spektrum frekuensi.
6. Rasio Redaman Osilasi Kecepatan Rotor, ζ_i (%): seberapa cepat osilasi kecepatan rotor generator i teredam. Rasio redaman diestimasi dari persamaan 3-17 dengan $\epsilon = 0,005$. Rasio redaman merepresentasikan perilaku respon sistem.

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi f_d t_s}{-\ln(\epsilon)}\right)^2}} \times 100\% \quad (3-17)$$

7. Deviasi Sudut Rotor, $\Delta\delta_{max,i}$ (rad): nilai deviasi absolut maksimum sudut rotor generator i dari nilai referensi, relatif terhadap generator 3.

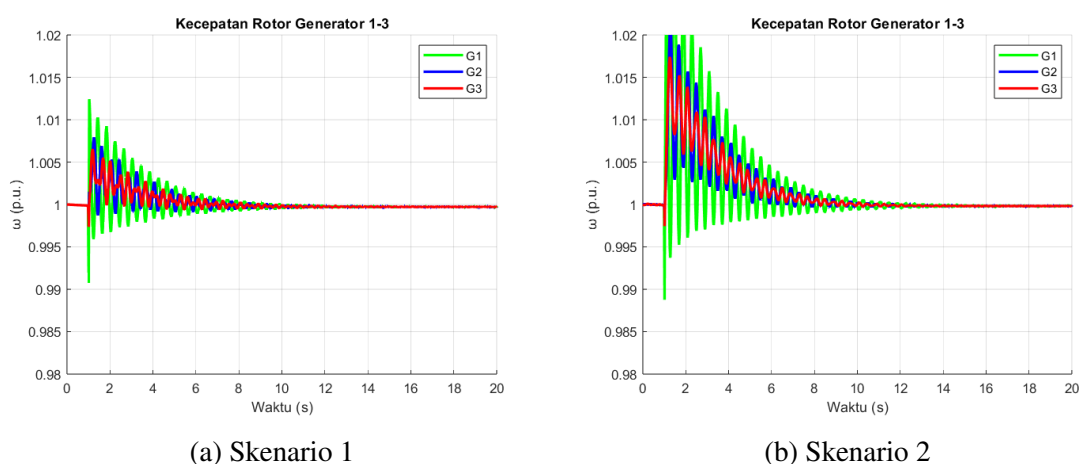
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

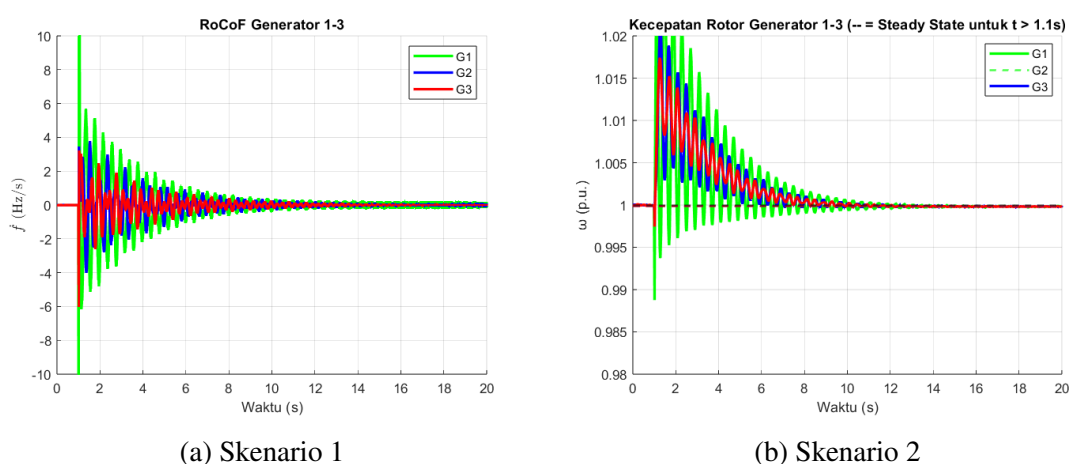
Bab ini akan membandingkan respon sistem dari skenario 1, skenario 2, dan skenario 3 ketika pasca gangguan. Fokus utama adalah analisis stabilitas sistem dengan memperhatikan osilasi elektromekanis, terkhususnya pada kecepatan dan sudut rotor. Osilasi elektromekanis muncul secara alami sebagai respon sistem terhadap gangguan, serta dipengaruhi oleh komponen penyusun jaringan tersebut.

4.1 Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2

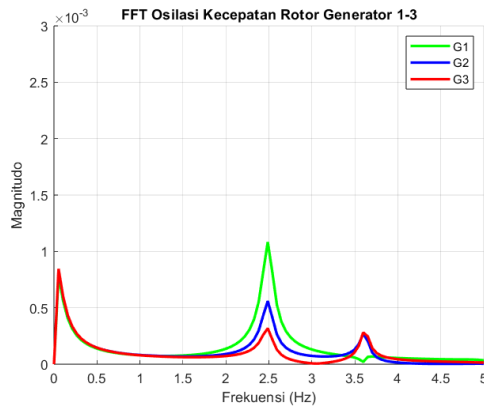
4.1.1 Respon Kecepatan Rotor



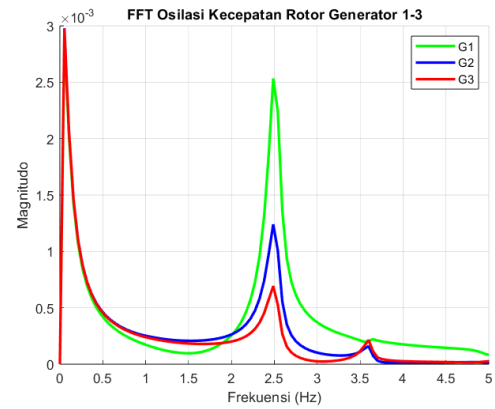
Gambar 4.10. Plot Kecepatan Rotor, Gangguan di Bus 1.



Gambar 4.11. Plot *RoCoF* dari Gambar 4.10, Gangguan di Bus 1.



(a) Skenario 1

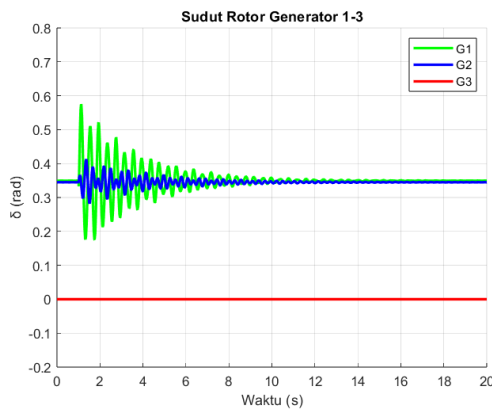


(b) Skenario 2

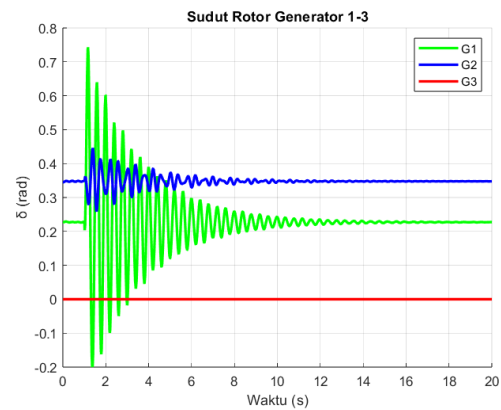
Gambar 4.12. Plot *FFT* Kecepatan Rotor dari Gambar 4.10, Gangguan di Bus 1.

Fokus pembahasan gen 1 singgung gen 2-3 seperlunya tabel metrik w semua gen
bahas trend gen 1-3

4.1.2 Respon Sudut Rotor



(a) Skenario 1



(b) Skenario 2

Gambar 4.13. Plot Sudut Rotor, Gangguan di Bus 1.

fokus pembahasan gen 1 singgung gen 2-3 seperlunya tabel metrik d semua gen
bahas trend gen 1-3

4.1.3 Interpretasi Sistem

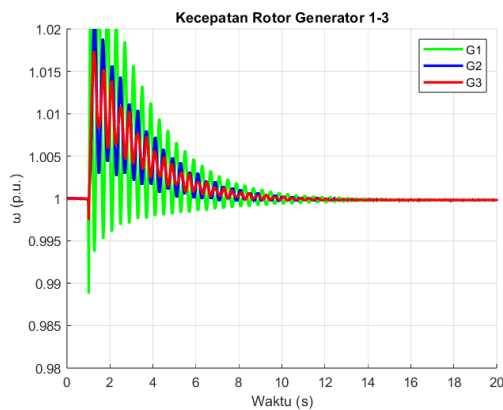
Tabel 4.1. Tabel Hasil Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2.

	Skenario 1			Skenario 2		
	G_1	G_2	G_3	G_1	G_2	G_3
$\Delta\omega_{max}$ (%)	1,058	0,823	0,682	2,891	2,129	1,757
$\Delta\omega_{min}$ (%)	-0,380	-0,107	-0,032	-0,610	-0,023	-0,010
ω_{SSE} (%)	-0,028	-0,028	-0,028	-0,018	-0,019	-0,019
t_s (s)	3,080	2,458	2,040	5,539	4,917	4,533
RoCoF $_{max}$ (Hz/s)	6,621	4,151	3,241	14,972	6,935	4,560
RoCoF $_{min}$ (Hz/s)	-7,262	-4,411	-2,805	-14,475	-7,169	-3,928
f_d (Hz)	2,487	2,487	2,487	2,381	2,328	2,275
$ \Delta\delta _{max}$ (rad)	0,225	0,068	0,000	0,516	0,098	0,000

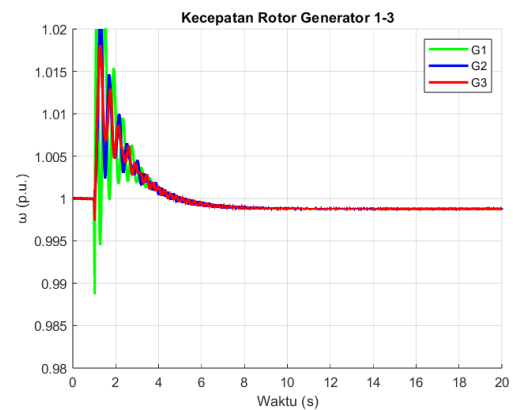
satukan pembahasan trend gen 1-3 pada f dan d mana gen paling terdampak, paling stabil, dll

4.2 Perbandingan Skenario 2 dan Skenario 3

4.2.1 Dampak ke Kecepatan Rotor

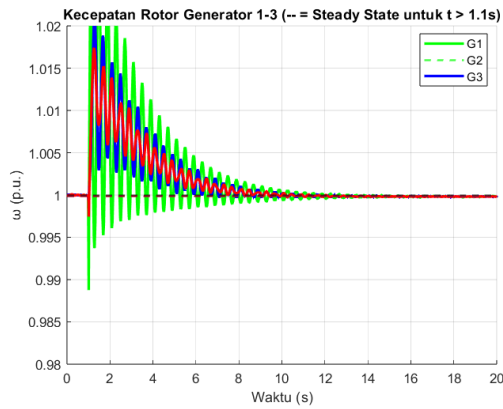


(a) Skenario 2

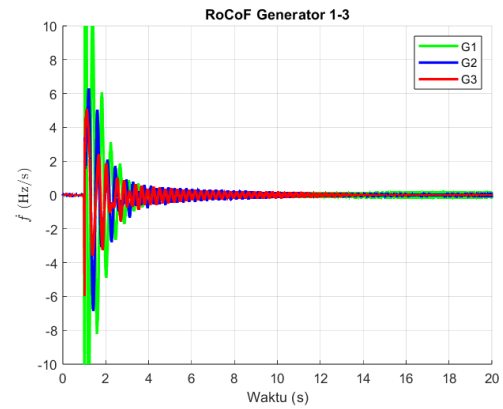


(b) Skenario 3

Gambar 4.14. Plot Kecepatan Rotor, Gangguan di Bus 1: (a) Skenario 2; (b) Skenario 3

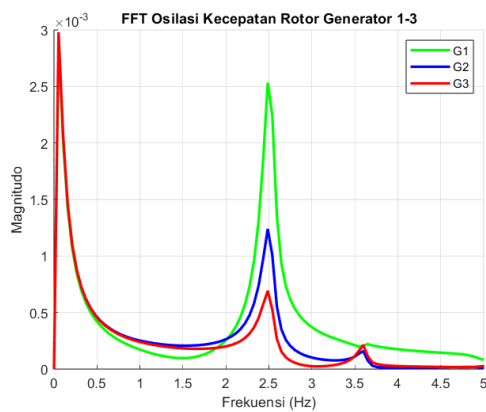


(a) Skenario 2

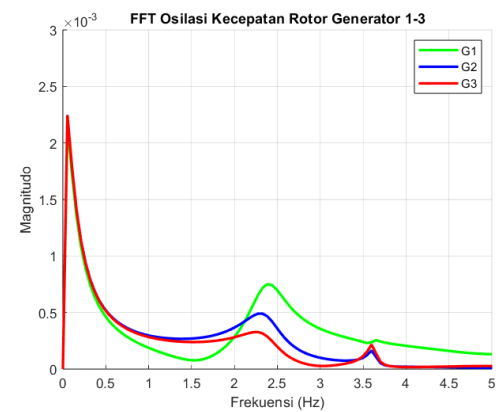


(b) Skenario 3

Gambar 4.15. Plot RoCoF dari Gambar 4.14, Gangguan di Bus 1.



(a) Skenario 2

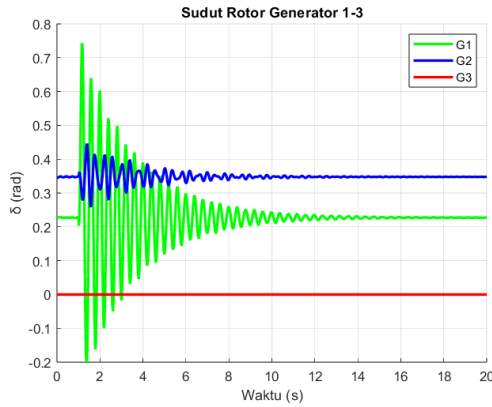


(b) Skenario 3

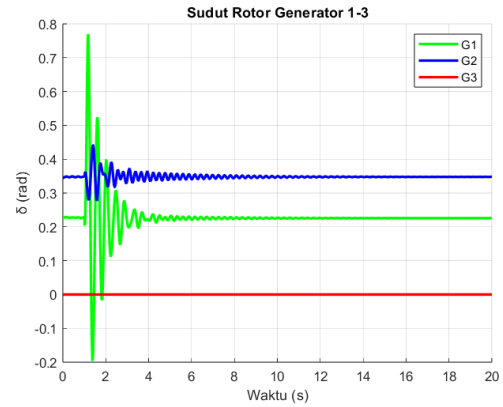
Gambar 4.16. Plot FFT Kecepatan Rotor dari Gambar 4.14, Gangguan di Bus 1.

fokus pembahasan gen 1 singgung gen 2-3 seperlunya tabel metrik f semua gen
2.47955 bahas trend gen 1-3

4.2.2 Dampak ke Sudut Rotor



(a) Skenario 2



(b) Skenario 3

Gambar 4.17. Plot Sudut Rotor, Gangguan di Bus 1

fokus pembahasan gen 1 singgung gen 2-3 seperlunya tabel metrik f semua gen bahas trend gen 1-3

4.2.3 Interpretasi Sistem

Tabel 4.2. Tabel Hasil Perbandingan Skenario 1 dan Skenario 2.

	Skenario 2			Skenario 3		
	G_1	G_2	G_3	G_1	G_2	G_3
$\Delta\omega_{max}$ (%)	2,891	2,129	1,757	2,786	2,295	1,928
$\Delta\omega_{min}$ (%)	-0,610	-0,023	-0,010	-0,424	-0,009	-0,010
ω_{SSE} (%)	-0,018	-0,019	-0,019	-0,122	-0,122	-0,122
t_s (s)	5,539	4,917	4,533	2,860	3,068	2,965
$RoCoF_{max}$ (Hz/s)	14,972	6,935	4,560	14,168	6,757	5,914
$RoCoF_{min}$ (Hz/s)	-14,475	-7,169	-3,928	-17,361	-7,287	-3,771
f_d (Hz)	2,487	2,487	2,487	2,381	2,328	2,275
$ \Delta\delta _{max}$ (rad)	0,516	0,098	0,000	0,544	0,094	0,000

satukan pembahasan trend gen 1-3 pada f dan d mana gen paling terdampak, paling stabil, dll

4.3 Temuan Utama

4.3.1 Efek Dinamika Integrasi SPV

4.3.2 Kontribusi Inti dari *Virtual Inertia*

4.3.3 Keterbatasan *Virtual Inertia*

4.3.4 Dampak dari lokasi Gangguan

4.4 Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. E. Nugroho, “E-book as a platform for exploratory learning interactions,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [2] P. I. Santosa, “User’s preference of web page length,” *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [3] N. A. Setiawan, “Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory,” *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [4] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, “On-line signature verification based on forward and backward variances of signature,” in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on.* IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [5] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, “Digitary, a smart way of learning islamic history in digital era,” *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.
- [6] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, “Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements,” *IEEE Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [7] C. P. Wibowo, “Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line,” *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

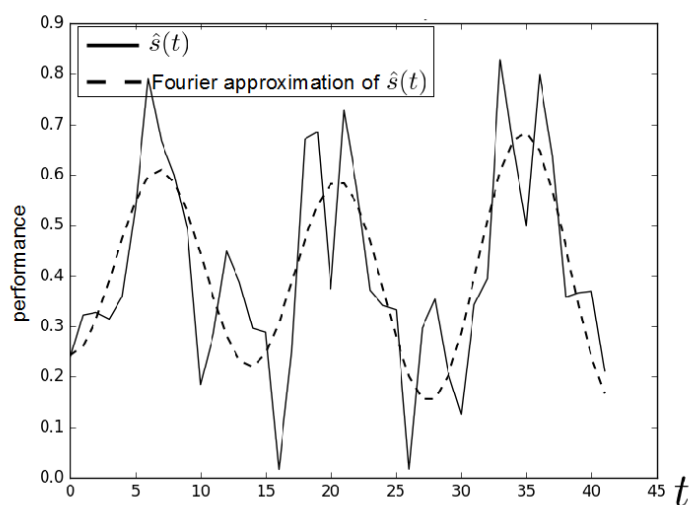
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [1, 2] [3] [4] [5] [6, 7]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [7].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i , j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```